OUTUBRO 2026

01 **Título**
Prévia do artigo, afim de chamar atenção do leitor
02 pág.



Texto por Gustavo Neves Moraes

Nos cursos introdutórios de estatística, o chamado *z-test* e o *t-test*, que costumam aparecer lado a lado, com fórmulas praticamente idênticas e valores críticos distintos. No entanto, a diferença entre eles não é apenas operacional, pois está relacionada ao que se conhece sobre a população antes de a análise começar e à incerteza que acompanha essa informação.

O teste de hipótese para a média

Um teste de hipótese para a média responde a uma simples pergunta:

> A média observada na amostra, $\bar{x}$, é compatível com o valor de referência μ_0, afirmado pela hipótese nula?

Como duas amostras da mesma população raramente têm a mesma média, alguma diferença entre $\bar{x}$ e μ_0 é esperada mesmo quando H_0 é verdadeira. O que o teste avalia é se essa diferença é pequena o bastante para ser atribuída ao acaso ou grande demais para isso.

Para medir o tamanho da diferença, ela é expressa em unidades de erro padrão, que indicam o quanto uma média amostral costuma variar de uma amostra para outra. O resultado é a estatística de teste, um número que informa a quantos erros padrão a média observada está de μ_0. Essa estatística é então comparada com um valor crítico, definido pelo nível de significância α, e, se ela o ultrapassa, rejeita-se H_0.

O valor crítico, por sua vez, depende da distribuição que a estatística segue quando H_0 é verdadeira. É exatamente nesse ponto que o *z-test* e o *t-test* se separam.

Dois testes, uma diferença

O erro padrão da média depende do desvio padrão populacional σ. No teste z, esse parâmetro é considerado conhecido, e a estatística de teste segue a distribuição normal padrão:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

No teste t, σ é desconhecido e substituído pelo desvio padrão amostral s. A fórmula tem a mesma aparência, mas a estatística passa a seguir a distribuição t de Student, com $n - 1$ graus de liberdade:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- **Teste z:** σ conhecido, distribuição normal padrão.
- **Teste t:** σ estimado por s, distribuição t de Student.

Por que as caudas são mais pesadas?

No teste z, o único elemento que varia de uma amostra para outra é a média $\bar{x}$, pois o desvio padrão σ é um valor fixo e conhecido. No teste t, o desvio padrão amostral s também é calculado a partir dos dados e, portanto, muda a cada amostra. Isso significa que o denominador da estatística passa a ser uma fonte extra de variação.

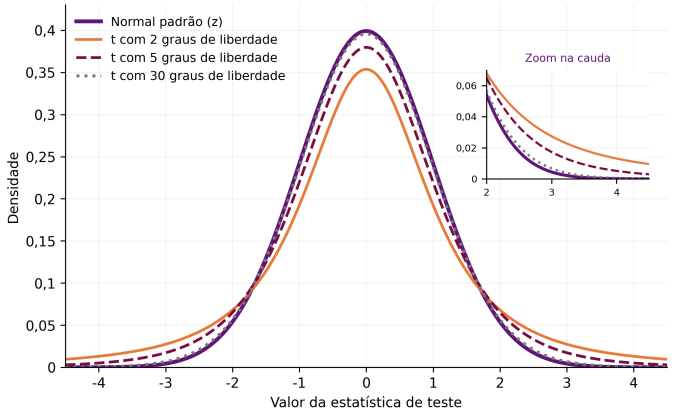
Essa variação adicional importa porque s às vezes subestima σ por puro acaso. Quando isso acontece, o erro padrão calculado fica menor do que deveria, e a estatística resultante se afasta de zero mais do que o esperado, mesmo com H_0 verdadeira. Em amostras pequenas, s oscila bastante, então esses valores extremos aparecem com mais frequência do que a distribuição normal prevê.

A distribuição t de Student incorpora esse efeito por meio de caudas mais pesadas, ou seja, atribui mais probabilidade aos valores extremos. Como consequência, os valores críticos são maiores, e o critério para rejeitar H_0 se torna mais exigente, o que compensa a incerteza de ter estimado σ a partir de poucos dados.

Graus de liberdade e convergência

O formato da distribuição t é determinado pelos graus de liberdade, que no teste para uma única média valem $n - 1$. Com poucos

graus de liberdade, as caudas se afastam bastante das da normal, e, à medida que n aumenta, s passa a estimar σ com mais precisão, de modo que a distribuição t converge para a normal padrão. A figura e a tabela a seguir ilustram esse comportamento.



Legenda: Distribuição normal padrão comparada a distribuições t com 2, 5 e 30 graus de liberdade.

Amostra (n)	Graus de liberdade	Valor crítico t	Valor crítico z
5	4	2,776	1,960
10	9	2,262	1,960
30	29	2,045	1,960
100	99	1,984	1,960

Valores críticos bilaterais para $\alpha = 0{,}05$.

Para $n = 5$, o valor crítico t é cerca de 40% maior que o z, enquanto para $n = 100$ a diferença é inferior a 2%. A distância entre os dois testes, portanto, é relevante principalmente em amostras pequenas.

Um exemplo numérico

Considere uma amostra de $n = 5$ observações, com média $\bar{x} = 108$ e desvio padrão $s = 8$, usada para testar $H_0 : \mu = 100$ com $\alpha = 0{,}05$. O erro padrão é $8/\sqrt{5} \approx 3{,}58$, e a estatística de teste vale $(108 - 100)/3{,}58 \approx 2{,}24$.

Se s for tratado como se fosse σ e comparado ao valor crítico z de 1,96, a conclusão é rejeitar H_0, com p-valor em torno de 0,025. Ao utilizar o valor crítico t para 4 graus de liberdade, que é 2,776, não há evidência suficiente para rejeitar H_0, e o p-valor passa a ser aproximadamente 0,09. Os mesmos dados conduzem a conclusões opostas, e apenas a segunda leva em conta que o desvio padrão foi estimado a partir de cinco observações.

Quando cada teste se aplica

O teste z é adequado quando σ é de fato conhecido, situação rara, que costuma ocorrer em processos industriais com longo histórico de calibração. Ele também é o procedimento padrão para proporções, caso em que a variância é determinada pela própria proporção testada e não precisa ser estimada separadamente. Para médias com σ desconhecido, que é o cenário usual em ciência de dados, o teste t é o procedimento apropriado.

Uma ressalva importante

A regra segundo a qual $n \geq 30$ autoriza o uso do teste z é uma convenção histórica, associada à época em que as tabelas eram impressas e consultadas manualmente. Com n grande, a diferença entre os dois testes se torna desprezível, e, como os softwares estatísticos calculam o teste t sem custo adicional, a prática atual é utilizá-lo sempre que σ for desconhecido. Vale lembrar ainda que, em amostras pequenas, o teste t pressupõe uma população aproximadamente normal, condição que deve ser verificada antes de se confiar no resultado.

Curiosidade: a distribuição t foi proposta por William Sealy Gosset em 1908, quando trabalhava na cervejaria Guinness, em Dublin, e a empresa o obrigou a publicar sob o pseudônimo *Student*. Ele precisava tirar conclusões a partir de lotes pequenos de cevada e de cerveja, um contexto em que as aproximações normais não funcionavam bem.

Gostou do texto?
Confira também a fonte original principal aqui.

Quer se aprofundar mais? Student (1908), The Probable Error of a Mean, Biometrika, vol. 6.

Como as pesquisas eleitorais acertam ouvindo tão pouca gente?

Texto por Gustavo Neves Moraes

Em períodos eleitorais, é comum ver pesquisas que entrevistam cerca de 2 mil pessoas para descrever a intenção de voto de mais de

150 milhões de eleitores. A desconfiança diante dessa desproporção é natural, mas ela se apoia em uma intuição equivocada. A precisão de uma pesquisa depende muito mais de como a amostra é escolhida do que da fração do eleitorado que foi ouvida.

Por que uma amostra pequena pode bastar

Para conhecer o sabor de uma panela de sopa, basta provar uma colherada, desde que a sopa esteja bem misturada. O tamanho da panela é irrelevante, e o que importa é que a colher represente o conjunto. Em uma pesquisa, essa mistura corresponde à seleção aleatória: quando cada eleitor tem uma chance conhecida de ser escolhido, a amostra tende a reproduzir as proporções do eleitorado, e o desvio que resta se deve ao acaso, que pode ser quantificado.

Quanto a amostra pode errar

Seja p a proporção de eleitores que apoiam determinado candidato. A proporção observada na amostra, $\hat{p}$, varia de uma amostra para outra, e essa variação é medida pelo erro padrão. Para um nível de confiança de 95%, a margem de erro é aproximadamente:

$$\text{margem} \approx 1{,}96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

O tamanho da população não aparece na fórmula, pois, para populações grandes, a precisão é determinada por n. O produto $p(1-p)$ é máximo quando $p = 0{,}5$, e é esse caso que costuma servir de referência. Como n está dentro da raiz, reduzir a margem pela metade exige quadruplicar a amostra, o que explica por que a maioria das pesquisas se limita a alguns milhares de entrevistados.

Um exemplo numérico

Considere uma pesquisa com $n = 2000$ entrevistados em que um candidato aparece com 48%. A margem de erro é $1{,}96\sqrt{0{,}48 \cdot 0{,}52/2000} \approx 2{,}2$ pontos percentuais, o que leva ao intervalo de 45,8% a 50,2%. Isso não quer dizer que o valor verdadeiro esteja nesse intervalo com 95% de probabilidade. O que se afirma é que, se a pesquisa fosse repetida muitas vezes com amostras distintas, cerca de 95% dos intervalos construídos dessa forma conteriam o valor verdadeiro.

A diferença entre dois candidatos

Quando dois candidatos aparecem com percentuais próximos, a margem de erro da diferença entre eles é maior que a de cada um, em torno do dobro, já que ambos são estimados na mesma amostra e variam em sentidos opostos. O critério habitual, que considera empate apenas diferenças menores que a margem divulgada, deixa de fora diferenças que ainda assim não podem ser distinguidas do acaso.

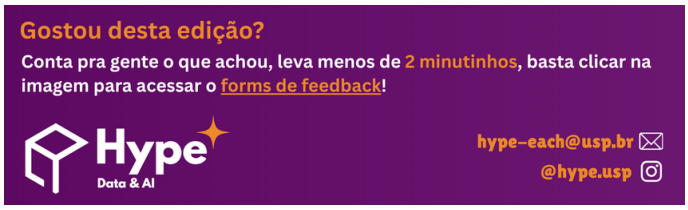
O que a margem de erro não cobre

A margem de erro mede apenas a variação causada pelo sorteio da amostra. Ela não captura problemas de outra natureza, como a recusa de parte dos sorteados em responder, quando os que aceitam diferem dos que recusam, ou o uso de amostragem por cotas, adotada por muitos institutos, em que os entrevistados são escolhidos para reproduzir perfis de sexo, idade, escolaridade e renda, e não sorteados individualmente. Nesses casos, a margem divulgada é uma aproximação, e o erro real pode ser maior. Além disso, a pesquisa descreve a intenção de voto no momento da coleta e não prevê o resultado, pois eleitores indecisos podem mudar de opinião até a votação.

Curiosidade: em 1936, a revista *Literary Digest* previu a derrota de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos com base em mais de 2 milhões de respostas, e o resultado foi o oposto, com ampla vitória de Roosevelt. O instituto Gallup, com uma amostra bem menor, porém mais representativa, acertou o resultado. O erro da revista veio da seleção enviesada dos entrevistados, e não do tamanho da amostra.

Gostou do texto?
Confira também a fonte original principal aqui.

Quer se aprofundar mais? TEXTO-DA-FONTE-EXTRA



Editores: Gustavo Neves Moraes, Matheus Pires Carneiro e Nicolas do Amaral Ferreira de Pinho.